

Solución de la Evaluación

Curso 2022

Ejercicio 1

- i. **Falso.** En esta configuración se aprende dado que el algoritmo FIND-S posee un sesgo preferencial: prefiere las hipótesis más restrictivas sobre otras más generales.
- ii. **Falso.** Atributos con valores únicos, por ejemplo, un atributo fecha o identificador: la Ganancia será máxima en esos casos, pero su generalización mala.
- iii. **Verdadero.** El coeficiente de silueta varía entre -1 y 1, y valores mayores indican un mejor *clustering*.
- iv. **Falso.** PCA es una técnica de reducción de la dimensionalidad. Sí se puede utilizar como paso previo o para analizar los resultados del *clustering*.
- v. **Falso.** La función de costo debe depender solamente de las salidas de la última capa de la red.
- vi. **Verdadero.** El descenso por gradiente actualiza los pesos en función del gradiente, que es justamente el vector de las derivadas parciales de la función de costo respecto a cada uno de los pesos de la red.
- vii. **Falso.** *Softmax* devuelve una distribución de probabilidad sobre las posibles clases de salida de una unidad.
- viii. **Falso.** El agente no tiene conocimiento, ni de la función de retorno inmediato, ni de la función de transición.
- ix. **Falso.** El método puede converger, divergir o incluso oscilar infinitamente, dependiendo del valor elegido del paso (alfa).
- x. **Verdadero.** Al sumar a la función de costo la suma de los cuadrados de los parámetros multiplicados por un factor (λ) el método evitará elegir parámetros grandes, suavizándose así la función objetivo.

Ejercicio 2

a) Como el conjunto de atributos no es vacío y el conjunto de entrenamiento no es homogéneo, debo seleccionar un atributo. Busco aquel atributo T que maximice la ganancia, o sea, minimice la entropía relativa del conjunto: $\sum_{v \in \text{Val}(T)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$

Atributo A:

$$\begin{aligned} & 2/5 [-0/2 \log 0/2 - 2/2 \log 2/2] + 3/5 [-2/3 \log 2/3 - 1/3 \log 1/3] \\ & = 2/5 \cdot 0 + 3/5 \cdot 0,91 = 0,55 \end{aligned}$$

Atributo B:

$$\begin{aligned} & 2/5 [-1/2 \log 1/2 - 1/2 \log 1/2] + 2/5 [-0/2 \log 0/2 - 2/2 \log 2/2] + 1/5 [-1/1 \log 1/1 - 0/1 \log 0/1] \\ & = 2/5 \cdot 1 + 2/5 \cdot 0 + 1/5 \cdot 0 = 2/5 = 0,40 \end{aligned}$$

Atributo C:

$$\begin{aligned} & 2/5 [-1/2 \log 1/2 - 1/2 \log 1/2] + 1/5 [-0/2 \log 0/2 - 2/2 \log 2/2] + 2/5 [-1/2 \log 1/2 - 1/2 \log 1/2] \\ & = 2/5 \cdot 1 + 1/5 \cdot 0 + 2/5 \cdot 1 = 4/5 = 0,80 \end{aligned}$$

Se elige, entonces, al atributo B y se genera una rama por cada uno de sus posibles valores:

- B = b1

Se llama recursivamente a ID3 con los atributos {A, C} y el conjunto {#1, #3}

- B = b2

Se llama recursivamente a ID3 con los atributos {A, C} y el conjunto {#2, #4}

- B = b3

Se llama recursivamente a ID3 con los atributos {A, C} y el conjunto {#5}

b) Supongamos que el atributo B toma un valor b4.

Las ganancias de los atributos A y C no cambian, porque la entropía de un atributo no se ve afectada por los valores que puede tomar otro atributo. La entropía relativa según B no va a cambiar pues se agrega un factor nulo: $0/5 \cdot \text{Entropía}(\emptyset)$. Luego el atributo B vuelve a ser el seleccionado como raíz.

Para los valores b1, b2 y b3, las ramas generadas y sus llamadas recursivas son las mismas de la parte (a), pero se agrega una nueva rama para el valor b4:

- B = b4

Como el conjunto de ejemplos es vacío para este valor, se genera una hoja con Falso, que es el valor más frecuente del conjunto de entrenamiento en este paso (3 en 5).

c) El cálculo utilizando frecuencias daría:

$$P(f = \text{Verdadero} \mid B = b2) = 0 / 2 = 0$$

d) Utilizando el m-estimador: $(e + (m \cdot p)) / (n + m)$

$m = 1$ agregamos 1 valor ficticio
 $p = 1/2$ hay 2 valores posibles de f (Verdadero y Falso)
 $e = 0$ no hay ninguna instancia
 $n = 2$ hay 2 muestras b2

$$\text{da } P(f = \text{Verdadero} \mid B = b2) = (0 + 1/2) / (2 + 1) = 1 / 6$$

Ejercicio 3

a)

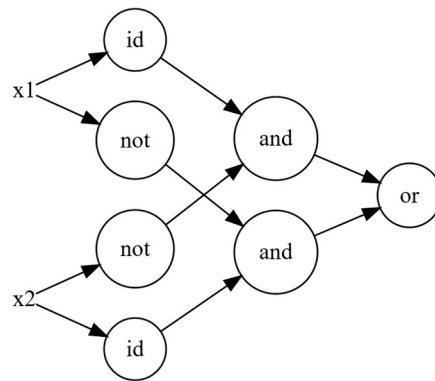
- Si la entrada es 0, entonces la salida de la unidad es $g((20,0)^T (0,1) - 10) = G(-10) \approx 0$ (siendo g la función logística). Análogamente con 1 (nótese que el valor de la segunda entrada no importa).

- Si la entrada es 0, entonces la salida de la unidad es $g((-20,0)^T (0,1) + 10) = G(10) \approx 1$. Análogamente con 1.

- Si la entrada es, por ejemplo (1,0) entonces la salida de la unidad es $g((10,10)^T (1,0) - 15) = G(-5) \approx 0$. Si es (1,1), $g((10,10)^T (1,1) - 15) = G(5) \approx 1$.

- Si la entrada es, por ejemplo (1,0) entonces la salida de la unidad es $g((10,10)^T (1,0) - 5) = G(5) \approx 1$. Si es (0,0), $g((10,10)^T (0,0) - 5) = G(-5) \approx 0$.

b) Computamos el XOR con la siguiente red neuronal:



Capa de entrada

$$a^{(1)} = (x_1, x_2)$$

Capa que computa las identidades y los not

$$a^{(2)} = g(W^{(2)} \cdot a^{(1)} + b^{(2)}) \text{ con } W^{(2)} = ((20,0), (-20,0), (0,20), (0,-20)) \text{ y } b^{(2)} = (-10, 10, -10, 10)^T$$

Capa que computa los AND

$$a^{(3)} = g(W^{(3)} \cdot a^{(2)} + b^{(3)}) \text{ con } W^{(3)} = ((10,0,0,10), (0,10,10,0)) \text{ y } b^{(3)} = (-15, -15)^T$$

Capa que computa el OR final

$$a^{(4)} = g(W^{(4)} \cdot a^{(3)} + b^{(4)}) \text{ con } W^{(4)} = ((10,10)) \text{ y } b^{(4)} = (-5)$$

$$c) W^{(2)} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}, W^{(3)} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}, W^{(4)} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}, b^{(2)} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}, b^{(3)} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}, b^{(4)} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$$

$$8 + 8 + 2 + 4 + 2 + 1 = 25 \text{ parámetros}$$

d)

$$\mathbf{a}^{(1)} = (1, 1)$$

$$\mathbf{a}^{(2)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(2)} \cdot \mathbf{a}^{(1)} + \mathbf{b}^{(2)}) = \mathbf{g}(((20, 0), (-20, 0), (0, 20), (0, -20))) (1, 1)^T + (-10, 10, -10, 10)^T) = \mathbf{g}((10, -10, 10, -10)^T) \approx (1, 0, 1, 0)$$

$$\mathbf{a}^{(3)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(3)} \cdot \mathbf{a}^{(2)} + \mathbf{b}^{(3)}) = \mathbf{g}(((10, 0, 0, 10), (0, 10, 10, 0)) (1, 0, 1, 0)^T + (-15, -15)^T) = \mathbf{g}((-5, -5)^T) \approx (0, 0)$$

$$\mathbf{a}^{(4)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(4)} \cdot \mathbf{a}^{(3)} + \mathbf{b}^{(4)}) = \mathbf{g}(((10, 10)) (0, 0)^T + (-5)) = \mathbf{g}((-5)) \approx 0$$

$$\mathbf{a}^{(1)} = (1, 0)$$

$$\mathbf{a}^{(2)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(2)} \cdot \mathbf{a}^{(1)} + \mathbf{b}^{(2)}) = \mathbf{g}(((20, 0), (-20, 0), (0, 20), (0, -20))) (1, 0)^T + (-10, 10, -10, 10)^T) = \mathbf{g}((10, -10, -10, 0)^T) \approx (1, 0, 0, 1)$$

$$\mathbf{a}^{(3)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(3)} \cdot \mathbf{a}^{(2)} + \mathbf{b}^{(3)}) = \mathbf{g}(((10, 10, 0, 0), (0, 0, 10, 10)) (1, 0, 0, 1)^T + (-15, -15)^T) = \mathbf{g}((5, -15)^T) \approx (1, 0)$$

$$\mathbf{a}^{(4)} = \mathbf{g}(\mathbf{W}^{(4)} \cdot \mathbf{a}^{(3)} + \mathbf{b}^{(4)}) = \mathbf{g}(((10, 10)) (1, 0)^T + (-5)) = \mathbf{g}((5)) \approx 1$$

Ejercicio 4

a) Actualización de Q luego de ejecutar cada paso:

Q_0			Q_1			Q_2		
	200			200	180		200	180
	90	90		100	90		100	90
10		100	10		81	10		81
		200			200	100		9
		90			180			180
	40	100		40	100		40	100

En este paso se aplica la fórmula de actualización de Aprendizaje Q (ver teórico). Ejemplificado en el primer episodio:

1. $Q'((3,3), \uparrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{0, 0, 100, 200\} = 180$
2. $Q'((3,2), \uparrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{0, 90, 0, 0\} = 81$
3. $Q'((3,1), \leftarrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{200, 90, 0, 0\} = 180$
4. $Q'((2,1), \downarrow) \leftarrow 100 + 0,9 * \max \{0\} = 100$

El segundo episodio se realiza de forma análoga.

b) Actualización de Q luego de ejecutar cada episodio, en orden inverso a la ejecución:

Q_0			Q_1			Q_2		
	200			200	180		200	180
	90	90		100	90		100	90
10		100	10		162	10		162
		200			200	100		90
		90			180			146
	40	100		40	100		40	100

Para el primer episodio, según el orden de actualización:

1. $Q'((2,1), \downarrow) \leftarrow 100 + 0,9 * \max \{0\} = 100$
2. $Q'((3,1), \leftarrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{200, 100, 0, 0\} = 180$
3. $Q'((3,2), \uparrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{180, 90, 0, 0\} = 162$
4. $Q'((3,3), \uparrow) \leftarrow 0 + 0,9 * \max \{0, 0, 162, 200\} = 180$

El segundo episodio se realiza de forma análoga.

- c) Ver las fórmulas para V^* , Q y π^* en el teórico. Asumiendo que únicamente las dos recompensas inmediatas vistas no son nulas, sus valores son los siguientes:

V^*			Q						π^*		
90	100	90	81	81	73				→	↓	←
			81 90	81 81	90 81						
			90	100	81						
100	0	90	81		81				→	•	→
			81 100	0 0	90						
			81		73						
90	90	81	90	0	81				↑	↓	↓
			73 81	81 73	81 81						
			81	90	81						

- d) Las nuevas V^* , Q y π^* asumiendo que la segunda recompensa es de +50 y la primera sigue siendo de +100:

V^*			Q						π^*		
90	100	90	73	81	73				→	↓	←
			81 90	81 81	90 81						
			73	100	73						
81	0	81	81		81				↑	•	↑
			73 50	0 0	73						
			73		73						
81	90	81	73	0	73				↓	↓	↓
			73 81	73 73	81 73						
			81	90	81						

Se puede observar que las tres funciones cambian.